

TRABAJO PRACTICO 3

Contenido:

Este trabajo práctico está concebido para que el estudiante aplique efectivamente los conocimientos adquiridos. No tratándose de un problema con lógica compleja, se evaluará particularmente la **calidad, precisión y eficiencia** de las soluciones efectivamente implementadas.

Descripción

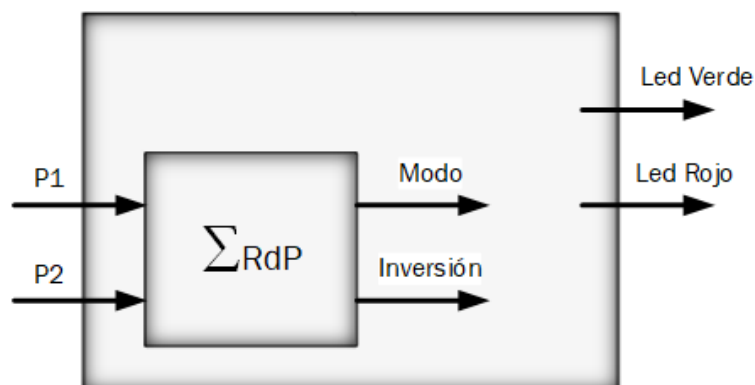
Utilizando el Kit de desarrollo en su poder, se pretende controlar los leds del mismo conforme se indica a continuación:

- Modo 1
 - Led verde: enciende mientras la temperatura exterior esté subiendo
 - Led rojo: enciende mientras la temperatura exterior esté bajando
 - Ambos permanecen encendidos cuando la temperatura exterior es igual a la del microcontrolador¹ $\pm 0,3$ °C
- Modo 2
 - Led verde: parpadea más rápido conforme aumenta la temperatura externa (de 1 a 10 veces por segundo)
 - Led rojo: parpadea más rápido conforme aumenta la luz ambiente (de 1 a 10 veces por segundo)
- Inversión: implica, en ambos modos, el intercambio en el uso de los leds

Para la realización de este TP la cátedra proporcionará un sensor de temperatura (termistor MF52AT/10K, ic LMT87 o similar) que el grupo deberá conectar al Kit adecuadamente (agregando algún componente de ser necesario).

La solución desarrollada deberá contar necesariamente con un subsistema Σ_{RdP} encargado de determinar el modo e inversión de leds descripto arriba, bajo las siguientes consignas:

- P1 cambia el modo cuando se mantiene accionado por 5 segundos
- P2 alterna la inversión cada vez que se pulsa.



¹ Sensor de temperatura del módulo ADC

Este subsistema deberá estar implementado en la función `void Petri()` (que a su vez podrá llamar a otras funciones en caso utilizar sub-redes) y trabajar por polling la adquisición del estado de los pulsadores o cualquier otra entrada o señal interna que defina.

Importante: debe hacer que este subsistema se interconecte con los temporizadores que emplee el mismo y/o el resto de la solución exclusivamente mediante las entradas y salidas digitales definidas en la red según la figura, las que serán variables globales.

En todos los casos, la implementación deberá estar ajustada de tal manera que permita una fácil visualización de las variaciones que se ensayen. Esto se refiere a adoptar márgenes o rangos de trabajo para la luz y/o la temperatura y algoritmos que ofrezcan claridad en el comportamiento de los leds y permitan comprobar su desenvolvimiento conforme a las consignas planteadas.

Condiciones para la realización, presentación y aprobación

- La Red de Petri debe traerse **PROLIJAMENTE dibujada en papel.**

Si la red de Petri no responde al problema planteado o a la consigna importante de mas arriba, no se seguirá con la presentación.

- El trabajo práctico se considerará aprobado sólo si:
 - El modelo por Redes de Petri presentado es adecuado y su implementación responde al modelo.
 - La implementación (código) **usa las técnicas adecuadas en casa caso.**
 - La ejecución es exitosa.
- No hace falta entregar informe de este TP.

Los alumnos deberán concurrir a la presentación habiendo ensayado y verificado completamente y exhaustivamente el mismo en cuanto al cumplimiento de las condiciones definidas.

Sólo en casos excepcionales se permitirá la corrección/modificación de fallas detectadas durante el desarrollo del práctico.